

Ejercicios de arrays en JavaScript

1. Añadir elementos a un array

Ejercicio 1.1

Dado el siguiente array:

```
const colores = ["rojo", "verde", "azul"];
```

Realiza las siguientes operaciones:

1. Añade "amarillo" al final utilizando `push()`.
2. Añade "negro" al principio utilizando `unshift()`.
3. Muestra el array completo.
4. Muestra el número de elementos del array.

Ejercicio 1.2

Dado el siguiente array:

```
const numeros = [10, 20, 30];
```

Realiza las siguientes operaciones:

1. Añade el valor 40 al final utilizando la propiedad `length`.
2. Añade el valor 60 en la posición 5.
3. Muestra el array completo.
4. Muestra el contenido de la posición 4.

2. Eliminar elementos de un array

Ejercicio 2.1

Dado el siguiente array:

```
const animales = ["perro", "gato", "conejo", "loro", "pez"];
```

Realiza las siguientes operaciones:

1. Elimina el último elemento utilizando `pop()`.
2. Elimina el primer elemento utilizando `shift()`.
3. Muestra el array resultante.

Ejercicio 2.2

Dado el siguiente array:

```
const numeros = [5, 10, 15, 20, 25, 30];
```

Realiza las siguientes operaciones:

1. Elimina el elemento `15` utilizando `splice()`.
 2. Elimina después dos elementos consecutivos empezando en la posición 2.
 3. Muestra el array resultante después de cada operación.
-

Ejercicio 2.3

Dado el siguiente array:

```
const valores = [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7];
```

Haz que el array conserve únicamente sus cuatro primeros elementos modificando la propiedad `length`.

3. Copiar arrays

Ejercicio 3.1

Dado el siguiente array:

```
const original = [10, 20, 30, 40, 50];
```

Realiza las siguientes operaciones:

1. Crea una copia completa del array utilizando `slice()`.
 2. Modifica el primer elemento de la copia.
 3. Muestra el array original y la copia para comprobar si el original ha cambiado.
-

Ejercicio 3.2

Dado el siguiente array:

```
const datos = [2, 4, 6, 8, 10, 12, 14];
```

Utiliza `slice()` para crear:

1. Un nuevo array que contenga los elementos desde el índice 2 hasta el índice 4, ambos incluidos.
 2. Otro array que contenga los elementos desde el índice 4 hasta el final.
-

Ejercicio 3.3

Dado el siguiente array:

```
const array1 = [1, 2, 3];
```

Realiza la siguiente asignación:

```
const array2 = array1;
```

Después:

1. Cambia el primer elemento de `array2` por `99`.
2. Muestra `array1`.
3. Explica qué ha ocurrido.

4. Buscar elementos en un array

Ejercicio 4.1

Dado el siguiente array:

```
const frutas = ["pera", "manzana", "uva", "manzana", "kiwi"];
```

Utilizando `indexOf()`:

1. Busca la primera aparición de `"manzana"`.
2. Busca `"kiwi"`.
3. Busca `"naranja"`.
4. Busca `"manzana"` comenzando a partir del índice 2.

Ejercicio 4.2

Utilizando el mismo array del ejercicio anterior y el método `lastIndexOf()`:

1. Busca la última aparición de `"manzana"`.
2. Busca la última aparición de `"pera"`.
3. Busca `"naranja"`.

Ejercicio 4.3

Dado el siguiente array:

```
const valores = [10, "10", 20, "20"];
```

Realiza las siguientes búsquedas:

1. Busca el número `10`.
2. Busca la cadena `"10"`.
3. Busca el número `20`.
4. Busca la cadena `"20"`.

Observa los índices obtenidos.

5. Ordenación de elementos de un array

Ejercicio 5.1

Dado el siguiente array:

```
const letras = ["d", "a", "c", "b"];
```

1. Ordena el array utilizando `sort()`.
 2. Muestra el array resultante.
-

Ejercicio 5.2

Dado el siguiente array:

```
const numeros = [3, 20, 100, 5, 12];
```

1. Ordena el array utilizando `sort()` sin pasarle ningún argumento.
 2. Muestra el resultado.
 3. Explica por qué el orden obtenido puede no coincidir con el orden numérico esperado.
-

Ejercicio 5.3

Dado el siguiente array:

```
const valores = [1, 2, 3, 4, 5];
```

1. Invierte el orden de los elementos utilizando `reverse()`.
 2. Muestra el array resultante.
-

Ejercicio 5.4

Dado el siguiente array:

```
const palabras = ["pera", "Manzana", "uva", "melón"];
```

1. Ordena el array utilizando `sort()`.
2. Muestra el resultado.
3. Observa cómo afecta el uso de mayúsculas y minúsculas al orden obtenido.